

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas



Proyecto - Fase 3 Inteligencia Artificial

G#7

NOMBRE	CARNET
Vania Argueta Rodríguez	201213487
Henry Ronely Mendoza Aguilar	202004810
David Eduardo López Morales	201907483
Vernik Carlos Alexander Yaxon Ortiz	201712057

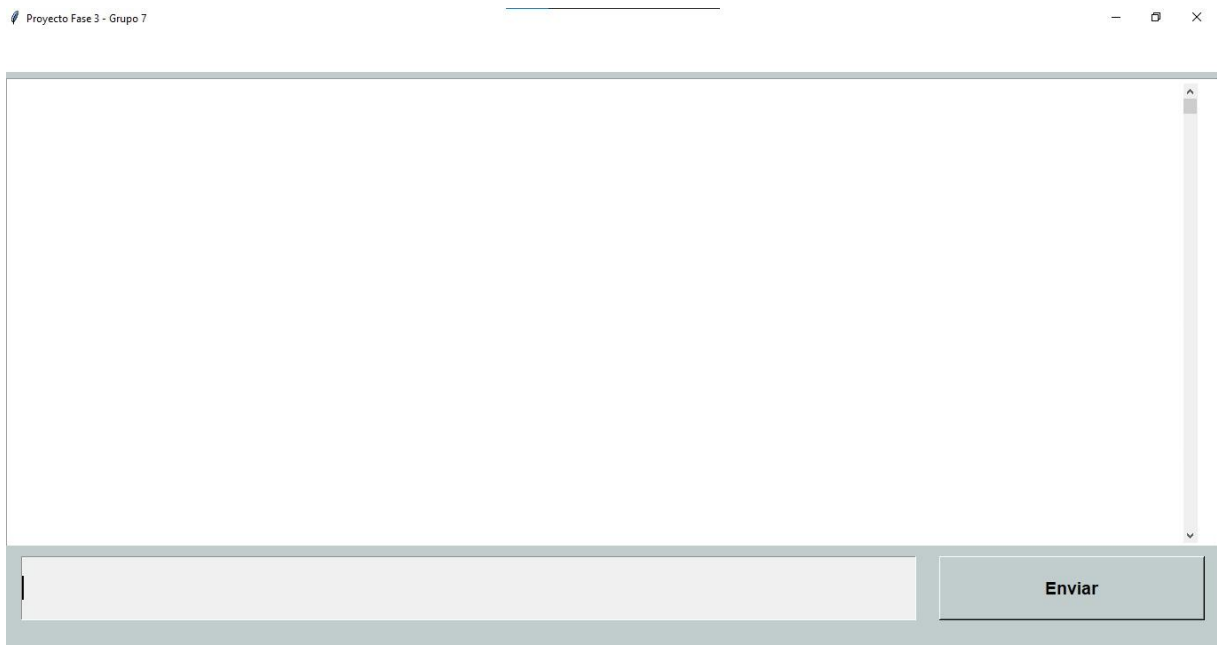
Manual De Usuario

Introducción

Para la segunda fase del proyecto se requiere utilizar un modelo generado para entender el lenguaje normal, este modelo fue utilizado y entrenado para mantener una conversación fluida y lo más coherente posible ya que el modelo está entrenado con una serie de datasets la cual es finita.

Uso del ChatBot

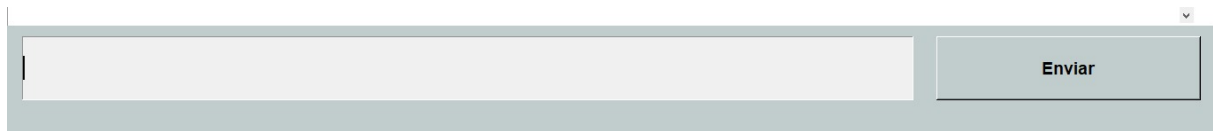
Para el uso del aplicativo el cual se encuentra alojado en un ambiente totalmente online, el chatbot esta alojado en github pages ya que es una plataforma online que nos brinda diferentes ventajas a la hora de utilizar páginas web, ya que fue utilizada la librería de TensorFlow para Javascript la cual es ideal para utilizar páginas web y en este caso ya que el chatbot, luego de haber entrenado el modelo es posible tener una conversación de manera fluida.



Partes de la aplicación

Para la aplicación fueron se tiene una serie de componentes diferentes para que pueda ser amigable e intuitivo.

El aplicativo contiene un cajón para poder escribir tu pregunta, junto a este podremos encontrar el botón de “Enviar” para poder ingresar tu pregunta y el chatbot pueda responder a tu incógnita.

A screenshot of a chat application's input area. It features a light gray rectangular text input field on the left, followed by a blue button with the white text "Enviar" on the right. The entire input area is contained within a light gray border.

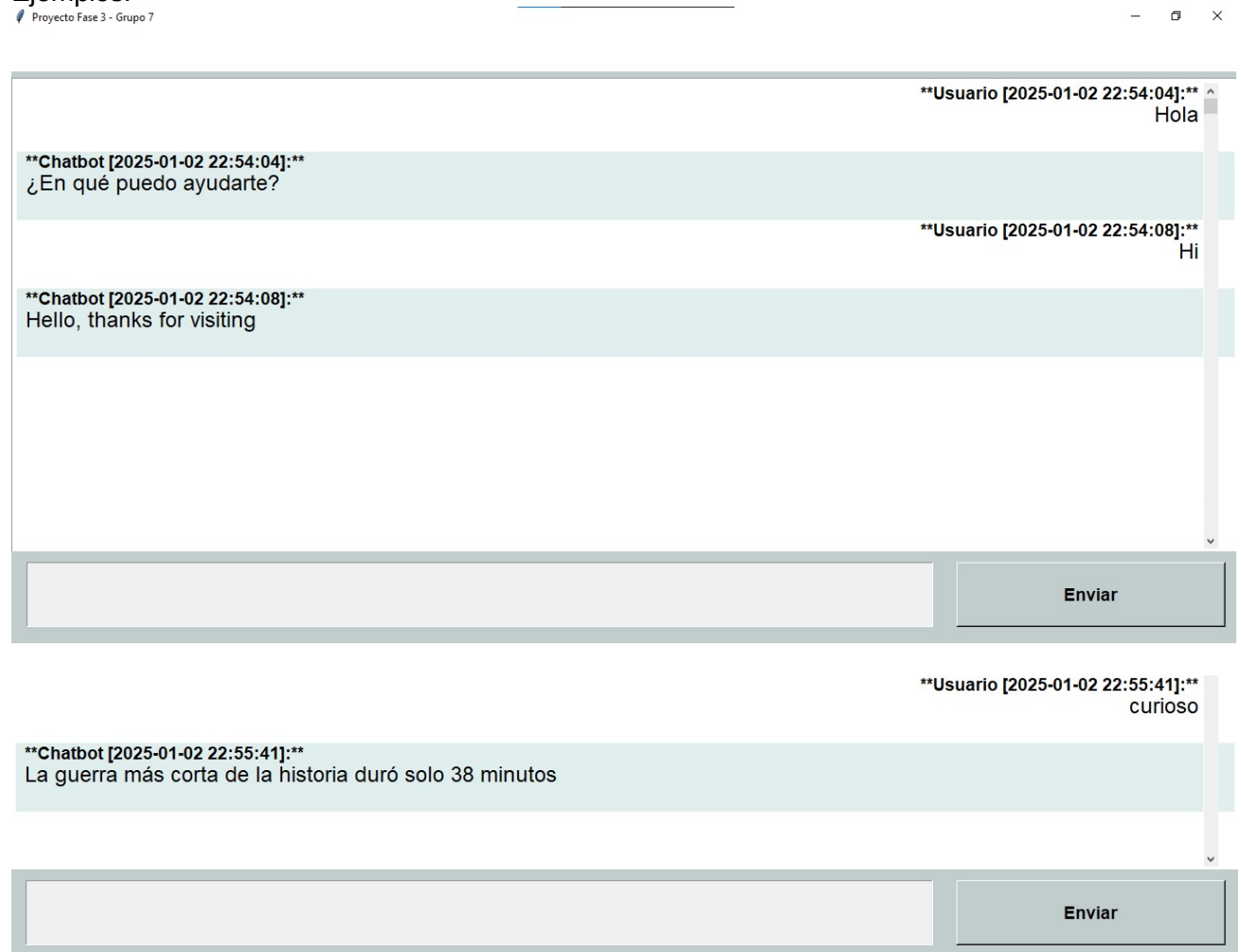
Así mismo se tiene el cajón en donde se visualizan los mensajes, en la parte derecha se visualizarán tus mensajes enviados, se tiene la fecha y hora en la cual fue enviado el mensaje, por otra parte se visualizarán las respuestas del chatbot en el lado izquierdo de igual manera se visualiza la fecha y hora en la cual el chatbot te respondió.

Descripción del modelo de Inteligencia Artificial utilizado para mejorar la experiencia del usuario:

El presente chatbot brinda al usuario una experiencia de conversación fluida. Esto se logró obtener al utilizar un modelo avanzado llamado Sequence to Sequence (Seq2Seq), lo cual permite responder las consultas del usuario de una forma natural y efectiva.

Este modelo utilizado es eficiente debido a que a partir de una base de conocimientos extensa, se selecciona la mejor respuesta que se adapte al contexto de la pregunta.

Ejemplos:



Proyecto Fase 3 - Grupo 7

****Usuario [2025-01-02 22:54:04]:****
Hola

****Chatbot [2025-01-02 22:54:04]:****
¿En qué puedo ayudarte?

****Usuario [2025-01-02 22:54:08]:****
Hi

****Chatbot [2025-01-02 22:54:08]:****
Hello, thanks for visiting

****Usuario [2025-01-02 22:55:41]:****
curioso

****Chatbot [2025-01-02 22:55:41]:****
La guerra más corta de la historia duró solo 38 minutos

Enviar

El modelo es incluso capaz de generar Código en lenguaje Python y Javascript

****Usuario [2025-01-02 22:56:36]:****
ordenamiento burbuja

****Chatbot [2025-01-02 22:56:36]:****

Aquí tienes el código en Python para un algoritmo de ordenamiento burbuja:

```
```python
```

```
def bubble_sort(arr):
```

```
 n = len(arr)
```

```
 for i in range(n):
```

```
 for j in range(0, n-i-1):
```

```
 if arr[j] > arr[j+1]:
```

```
 arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
```

```
arr = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
```

```
bubble_sort(arr)
```

```
print('Arreglo ordenado:', arr)```
```

Enviar